

Problema: Sistema de riego.

“

Problema: Riego automatizado

Una empresa de inversiones inmobiliarias se encuentra desarrollando una serie de emprendimientos en los que quiere incluir importantes espacios verdes que valoricen los emprendimientos y brinden confort a quienes los vayan a habitar. Para esto contrató a un equipo multidisciplinario para que diseñe para cada uno de estos espacios la forma de mantenerlo adecuadamente regado.

Por un lado se deberá trabajar en el diseño de los circuitos de riego, considerando el tipo, la frecuencia y la duración de riego. El tipo de riego puede ser intensivo, medio, esporádico o manual. El intensivo implica que se realiza uno o más riegos diarios, el medio es un riego que debe realizarse con periodicidad pero no de manera diaria, y el esporádico tiene como máxima frecuencia una vez por semana. Para aquellos casos en los que no se desea repetir el riego de manera automática, se puede disponer que el riego se inicie de manera manual. En cualquier caso la frecuencia indicará exactamente cuándo serán las repeticiones y la duración es la cantidad de tiempo en minutos que deberá estar el riego en ejecución. Para elaborar los circuitos de riego se debe conocer la longitud que deberá tener cada circuito a armar así como también las características y necesidades de cada una de las plantas para calcular los materiales (mangueras, conectores, picos, canillas, etc.) que serán necesarios.

Una vez establecidas las necesidades de agua en los peores casos, es decir en los momentos de mayor uso, se podrá calcular el caudal que se requiere para atender estas necesidades, y con eso se determinará la cisterna y las bombas requeridas para hacer funcionar el sistema. El funcionamiento podrá variar en las distintas épocas del año ya que las distintas plantas tienen ciclos de vida diferentes y a su vez el clima aportará más o menos humedad lo que cambiará los requerimientos del riego. Tanto las lluvias como la cantidad de horas y la intensidad de la luz solar varían con las estaciones del año.

Para que este sistema de riego funcione de manera lo más automática posible se le ha solicitado a su equipo de trabajo que diseñe y construya un dispositivo que sea capaz de sensar niveles de humedad del suelo y del ambiente, conocer la época del año, el horario y el lugar en el que está ubicado; y con esta información, más la que se le proporcione acerca de los requerimientos de las plantas y el funcionamiento esperado de cada uno de los circuitos sea capaz de encender y apagar todos los circuitos instalados. Además se espera que el dispositivo sea capaz de registrar cada evento para poder emitir reportes de los datos sensados y de los riegos realizados, de manera que sea posible conocer el funcionamiento así como también elaborar estadísticas que permitan estudiar diferentes aspectos del sistema y de la vegetación atendida con este sistema de riego.

De más está decir que no todos los emprendimientos que tiene esta empresa en ejecución tendrán espacios verdes con iguales características, por lo tanto la solución que se diseñe y construya deberá poder funcionar en todos los casos con el menor costo posible de adaptación y/o corrección.



Ejercicio - parte 1

Pensar cómo podemos representar aspectos del problema para:

- A. comprender detalles del problema
- B. describir a otra persona la solución ideada
- C. explicar el comportamiento

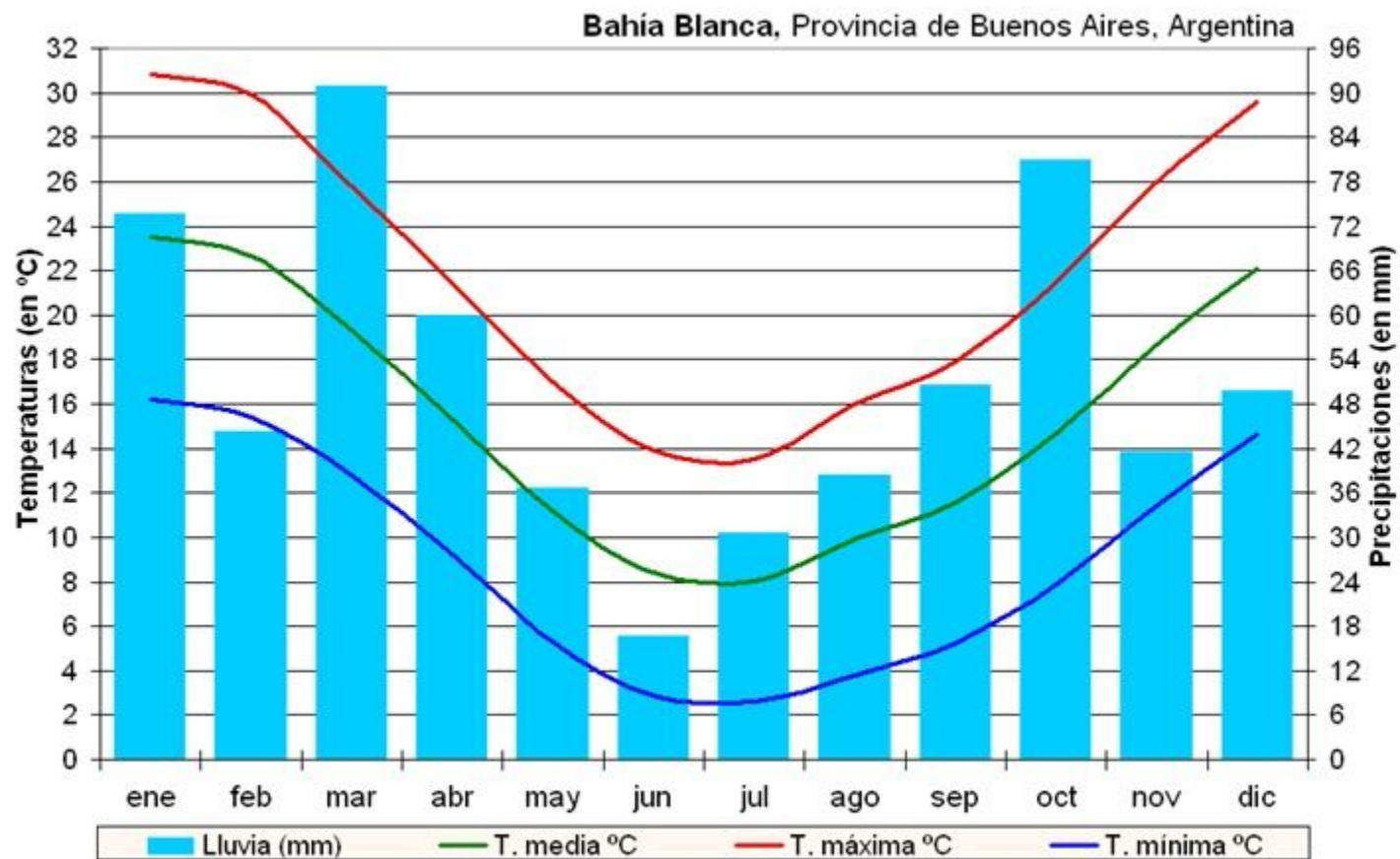




A. Comprender detalles

Averiguar y representar condiciones meteorológicas en la zona de la instalación:

- temperatura máxima y mínima promedio durante cada momento del año
- humedad o lluvias promedio en cada momento del año



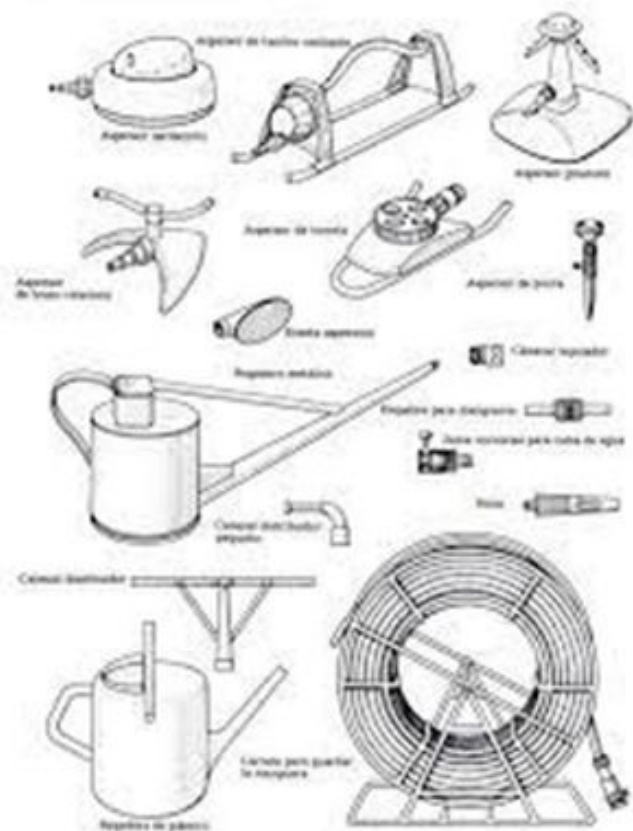


B. Describir idea / solución

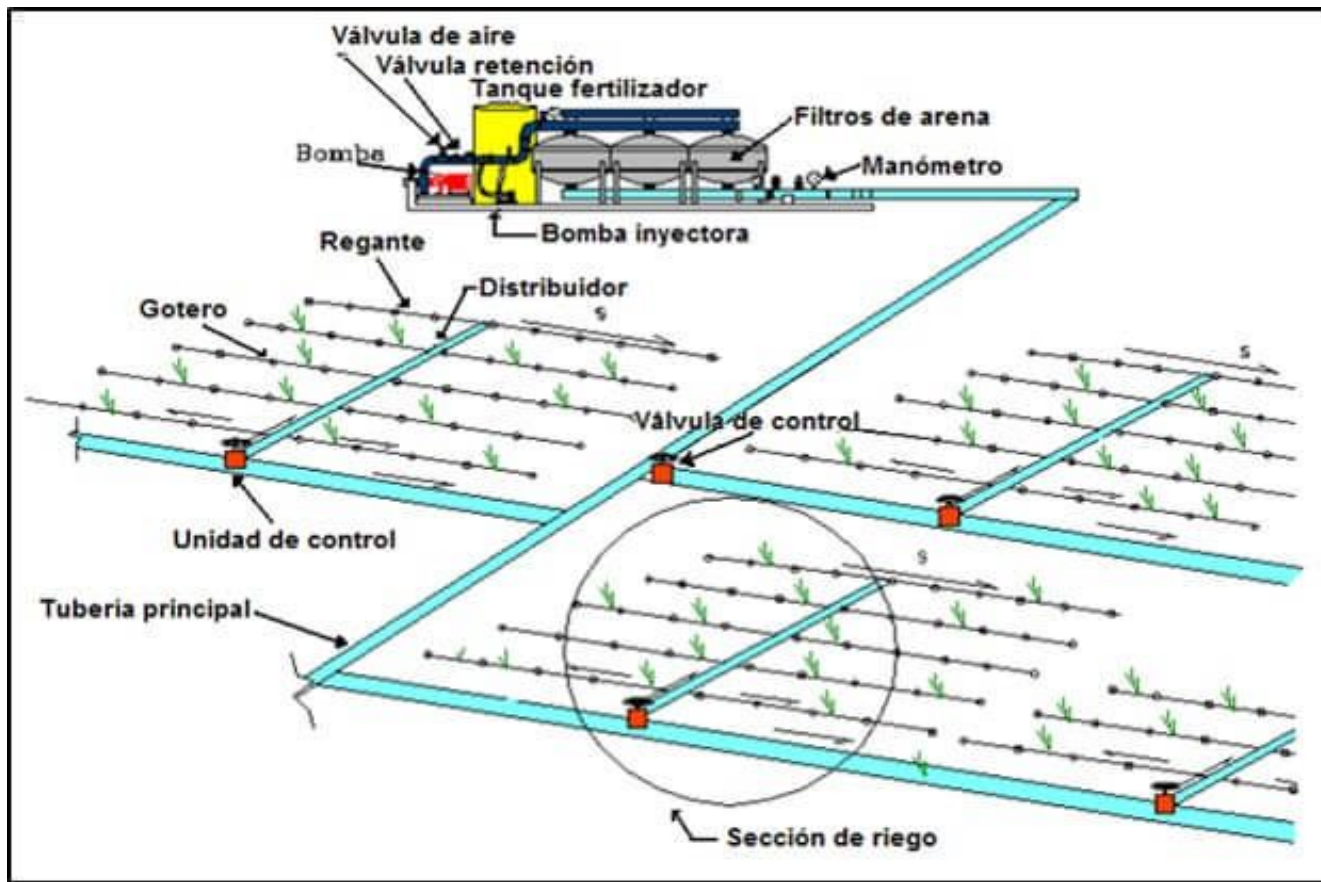
Dibujo/diagrama representando los diversos elementos a usar en la construcción del sistema de riego, cómo se distribuyen, cuáles interactúan

(modelo esquemático de elementos del sistema: cisterna, bombas, mangueras, picos)

ESQUEMA BOMBA DE RIEGO POR ASPERSIÓN



IngenieriaReal.com



<https://www.intagri.com/articulos/agua-riego/algunos-aspectos-de-diseno-operacion-mantenimiento>



C. Explicar o predecir comportamiento

- A) Fórmula para cálculo de caudal necesario, o de la potencia de la bomba,
- ej: cantidad de plantas * cantidad de litros diarios que requiere cada una / tiempo en el que debe aportarse el agua = litros por minuto que debe entregar el sistema
 - ej: esto también puede servir para cálculo del tamaño de la cisterna
- B) Simulaciones de funcionamiento o de distribución de los elementos. Pueden ser analógicas o digitales.



Ejercicio - parte 2

Identificar métricas para:

¿En qué escala está expresada cada una?

Entidad	Atributo
Riego	Tipo
	Frecuencia
	Duración
Circuito	Longitud
Materiales	Cantidad necesaria
Lluvia	Cantidad / Volúmen